МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Образовательный ИТ-хаб»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял Рачков А. В.

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Объект моделирования и цель.....3
2 Условия переходов.....3
3 Состояния и события.....4
4 Вывод.....5
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....6

Практическая работа №7. Создание диаграммы состояний

1 Объект моделирования и цель

Цель работы — описать жизненный цикл выполнения одного задания одним слушателем по [1, с. 78–81]. Моделируемый объект — выполнение, определяемое парой «задание — зачисление», а не одна неизменная версия файла. Это позволяет корректно показать повторные сдачи, создающие новые записи submission. Нотация перехода UML: событие [условие] / действие [3].

Состояния выполнения выводятся из последней версии, её рецензии, срока задания и числа использованных попыток. Черновик существует до первой успешной отправки; «Закрыта без зачёта» — итог выполнения без принятой версии. Эти два состояния не обозначают состояние отдельно отправленной версии в БД.

2 Условия переходов

На рисунке 1 применены следующие обозначения условий. V: зачисление активно, группы совпадают, файл допустимого формата и размера, текущее время не позже срока, число сохранённых версий меньше max_attempts. Для повторной сдачи дополнительно требуется возврат предыдущей версии. R: решение наставника — возврат, балл в допустимом диапазоне, замечания непустые. P: решение — принятие, балл не ниже проходного и не выше максимального. C: срок истёк или число использованных попыток достигло max_attempts.

Права наставника проверяются при начале проверки и при сохранении решения. Ошибка файла, доступа, срока или оценки не вызывает переход и не расходует попытку. При успешной отправке создаётся новая версия, при решении — рецензия и новый статус в одной транзакции.

На рисунке 1 приведена схема «Диаграмма состояний выполнения задания».

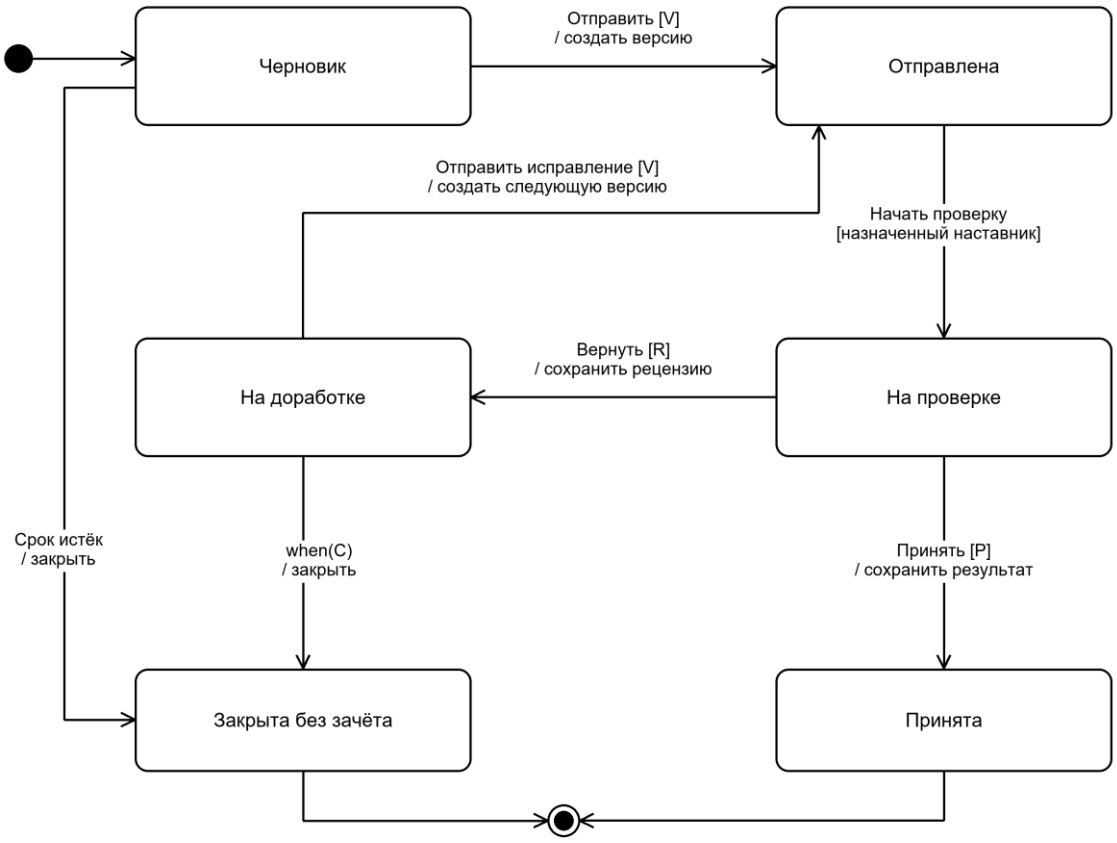


Рисунок 1 — Диаграмма состояний выполнения задания

3 Состояния и события

Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Переходы жизненного цикла задания

Текущее состояние	Событие и условие	Следующее состояние
Начальная точка	Начать выполнение	Черновик
Черновик	Отправить [V] / создать версию	Отправлена
Черновик	Истечение срока / закрыть выполнение	Закрыта без зачёта
Отправлена	Начать проверку [назначенный наставник]	На проверке
На проверке	Принять [P] / сохранить результат	Принята
На проверке	Вернуть [R] / сохранить рецензию	На доработке
На доработке	Отправить исправление [V] / создать следующую версию	Отправлена
На доработке	when(C) / закрыть выполнение	Закрыта без зачёта
Принята или закрыта	Завершение выполнения	Конечная точка

Если наставник возвращает последнюю разрешённую попытку или принимает решение после срока, условие C уже истинно: состояние доработки немедленно сменяется закрытием. Уже отправленная версия не закрывается по сроку до проверки и может быть принята позднее. Поэтому таймер закрытия применяется к черновику и доработке, но не к состояниям «Отправлена» и «На проверке».

При повторной сдаче рецензия возвращённой версии не перезаписывается. Состояние выполнения становится «Отправлена», а новая версия получает следующий номер. Состояния «Принята» и «Закрыта без зачёта» терминальны для этой пары задания и зачисления при неизменных условиях задания.

4 Вывод

Диаграмма описывает один объект выполнения задания, отделяет его от истории отдельных версий и задаёт условия переходов. Ограничения сдачи, проверки и завершения согласованы с ТЗ, прецедентами, DFD и ER-моделью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лобанов А. А., Лобанова Ю. С., Абраш Е. Н., Братусь Н. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / под ред. А. А. Лобанова. — 2-е изд. — Киров : МЦИТО, 2023. — 127 с.

2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2017.

3. Object Management Group. Unified Modeling Language. Version 2.5.1. — 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1 (дата обращения: 06.10.2026).